

MIPAC TVET 2026

SMARTLINE QR ROVER

AI DIGITECH | SmartEduTech | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur
Mohd Fadli bin Mohd Tahir, Noorazura binti Mat Shadan & Norakma binti Nawawi
mohdfadli@jtm.gov.my



1. LATAR BELAKANG / PENYATAAN MASALAH

- 1** Pelatih TVET Automotif perlu menguasai kemahiran diagnosis ADAS melibatkan kamera, sensor ultrasonik, radar, LIDAR dan Electronic Control Unit (ECU), selaras dengan NOSS G452-011-4:2025.
- 2** Latihan ADAS sedia ada banyak bergantung kepada manual teknikal dan video rujukan kerana kos **penyediaan kenderaan sebenar berteknologi ADAS adalah tinggi** serta melibatkan faktor keselamatan.
- 3** Kekangan ini mengehadkan pengalaman amali secara langsung dan mewujudkan jurang antara **pemahaman teori dengan aplikasi sebenar** sistem sensor dan kawalan pada kenderaan.

2. OBJEKTIF INOVASI

- 1** Membangunkan **SmartLine QR Rover** sebagai simulator robotik berautonomi dengan integrasi **HuskyLens AI Vision** dan sensor ultrasonik.
- 2** Menyediakan modul PdP digital interaktif yang dipetakan kepada keperluan NOSS G452-011-4:2025 bagi diagnosis ADAS.
- 3** Menghasilkan bahan PdP berasaskan AI dalam bentuk **video pembelajaran** berdurasi 3-5 minit.
- 4** Memberikan **pendekatan amali kos rendah** kepada pelatih sebelum mengendalikan sistem ADAS sebenar.

4. METODOLOGI / PROSES PEMBANGUNAN

- i. Fasa 1: Mengenalpasti Masalah**
Mengenal pasti jurang pembelajaran ADAS serta kekangan kos, keselamatan dan penggunaan kenderaan sebenar.
- ii. Fasa 2: Reka Bentuk**
Mereka bentuk simulator robotik mikro dan memadankannya dengan keperluan NOSS G452-011-4:2025.
- iii. Fasa 3: Pembangunan**
Membangunkan prototaip robotik dan modul PdP digital melalui Google Site.
- iv. Fasa 4: Pengujian**
Menguji fungsi utama rover bersama pelatih bagi menilai kefungsi dan kekefahaman.
- v. Fasa 5: Penambahbaikan**
Menambah baik sistem dengan integrasi DTC, Radar dan LIDAR untuk latihan yang lebih realistik.

7. HASIL PENGUJIAN / VALIDASI / BUKTI

- | Kaedah Pengujian | Indikator yang Diukur | Keputusan Sebelum dan Selepas |
|---|--|---|
| Ujian fungsi sistem (penggerakan rover, pengesanan halangan, arahan kod QR). | Pemahaman konsep ADAS. | Berdasarkan pemerhatian dan maklum balas pelatih, terdapat peningkatan pemahaman serta kemahiran selepas menggunakan SmartLine QR Rover berbanding pembelajaran teori sahaja.

Pemahaman dan kemahiran meningkat selepas menggunakan inovasi. |
| Ujian operasi berulang bagi memastikan kestabilan sistem. | Kemahiran praktikal mengendalikan rover dan fungsi sensor. | |
| Pengujian rintis bersama pelatih TVET menggunakan modul PdP interaktif. | Keberkesanan modul PdP digital. | |
| Pemerhatian dan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran. | Tahap kepuasan pengguna. | |

8. IMPAK INOVASI

- 01** **Impak Pembelajaran**
Merapatkan jurang teori dan amali sebelum pelatih mengendalikan sistem sebenar.
- 02** **Impak Institusi / Ekosistem TVET**
Membantu pengajar memenuhi keperluan NOSS Level 4 secara inovatif walaupun kemudahan terhad.
- 03** **Impak Komuniti / Industri**
Boleh diguna pakai oleh institusi TVET lain sebagai kit latihan asas ADAS kos rendah.
- 04** **Potensi Pengkomersialan**
Berpotensi dijadikan Kit Pendidikan STEM/TVET untuk sekolah vokasional dan politeknik.

3. PENERANGAN INOVASI

SmartLine QR Rover

merupakan simulator robotik berskala mikro yang dibangunkan dengan menggabungkan beberapa fungsi utama berikut:



Rajah 1: SmartLine QR Rover

- i. Navigasi line-following**
Membolehkan rover bergerak mengikut garisan laluan yang ditetapkan secara automatik.
- ii. Pengesanan halangan**
Menggunakan sensor ultrasonik untuk mengesan objek atau halangan di hadapan rover.
- iii. Pengescaman kod QR**
Menggunakan **HuskyLens AI Vision** untuk mengenal pasti dan membaca kod QR.
- iv. Kawalan pergerakan**
Dikawal melalui mikropengawal Arduino atau peranti yang serasi.

5. NILAI DAN KELEBIHAN INOVASI

- | | |
|---|--|
| Kos rendah, selamat dan mudah dikendalikan sebagai alternatif latihan asas ADAS. | Meningkatkan kefahaman pelatih terhadap logik sensor, AEB dan diagnosis asas ADAS. |
| Merapatkan jurang teori dan amali melalui pembelajaran simulasi secara hands-on. | Berpotensi dikembangkan dan diguna pakai oleh institusi TVET lain sebagai kit latihan asas. |

6. PENGGUNAAN AI DAN ETIKA AI

Alat AI yang digunakan

- | | | |
|---|--|---|
| ChatGPT
Memurnikan bahasa dan menstrukturkan laporan. | Claude (Anthropic)
Pemetaan kepada NOSS G452-011-4:2025, serta skrip video dan storyboard. | Google Flow (Veo 3.1)
Menghasilkan visual konsep video PdP. |
|---|--|---|

Etika AI

- ✓ Semua output AI disemak, disahkan dan ditambah baik oleh ahli kumpulan.
- ✓ Keputusan teknikal, reka bentuk, pembangunkan dan pengesahan akhir kekal menjadi tanggungjawab peserta.
- ✓ Hanya maklumat projek yang tidak sulit digunakan. Tiada data peribadi, kata laluan atau dokumen terhad dimasukkan.

9. KESIMPULAN

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Berjaya dibangunkan sebagai simulator diagnostik ADAS berskala mikro dengan HuskyLens AI Vision, sensor ultrasonik dan modul PdP digital interaktif. | Kos lebih rendah, lebih selamat, mudah dikendalikan dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang praktikal serta terkawal. | Merapatkan jurang teori dan amali serta membantu pengajar melaksanakan pembelajaran selaras NOSS G452-011-4:2025. | Boleh diperkembangkan dengan integrasi DTC, Radar dan LIDAR serta diperluas sebagai modul pengukuhan ADAS Level 4. |
|--|--|---|--|

10. RUJUKAN DAN BAHAN SOKONGAN

Imbas Kod QR untuk melihat video dan penerangan lanjut projek



Pautan:

<https://sites.google.com/jtm.gov.my/smartlineqrrover/home>